

ゲーム開発学習設計書

目次

- A. 作成目的
- B. 制作概要
- C. ゲームの仕様
- D. システム構成
- E. ChatGPTを使用した箇所

A. 作成目的

このゲームは本アルバイト応募をするにあたって、ゲーム制作の知識が必要になるため学習とアウトプットを目的として作成しました。

スタート画面、戦闘、勝敗、ステージ遷移などの、
単純な技術試行ではなくゲームとしての一連の流れを作成しました。

B. 制作概要

1. 使用エンジン

UnrealEngine5(5.7)

Blueprint学習後、C++をメインとして作成しました。

2. 制作人数

1人 (ChatGPTの使用)

3. 制作時間、制作期間

学習9ヶ月 (Blueprint学習: 5ヶ月、C++学習: 4ヶ月)

制作3ヶ月

4. 参考資料

<Blueprint学習>

【Unreal Engine 5の決定版】本格的なゾンビサバイバル系FPSゲームを作ってみよう

<https://www.udemy.com/course/unreal-engine-5fps/?couponCode=MT260720JP>

<C++学習・制作>

Unreal Engine 5 C++ Game Development (Fully Updated in 5.6)

<https://www.udemy.com/course/unrealcourse/?couponCode=MT260720JP>

C. ゲームの仕様

1. スタート画面

スタート画面から"Start"または"Quit"を選択できるようにしています。

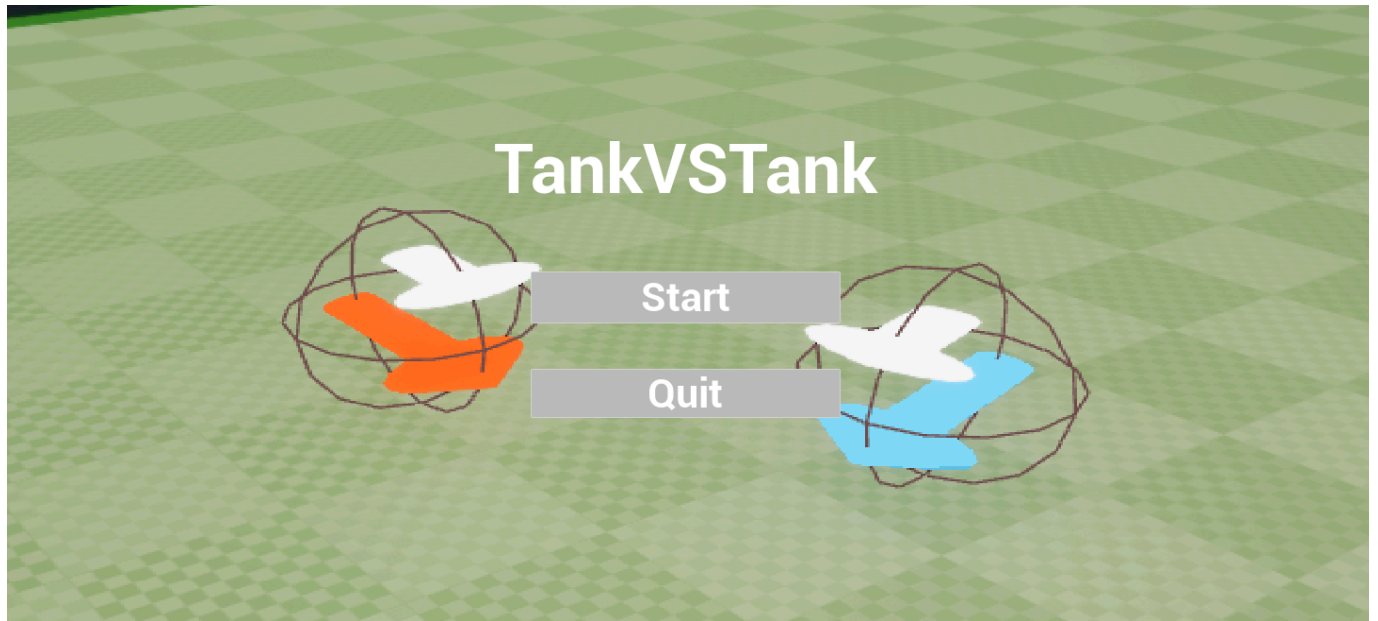


図. スタート画面

Startを押すと、レベル"Level_1"へ移動し、
"GetReady..."の表示後、3のカウントダウンが終わると、操作が可能になります。

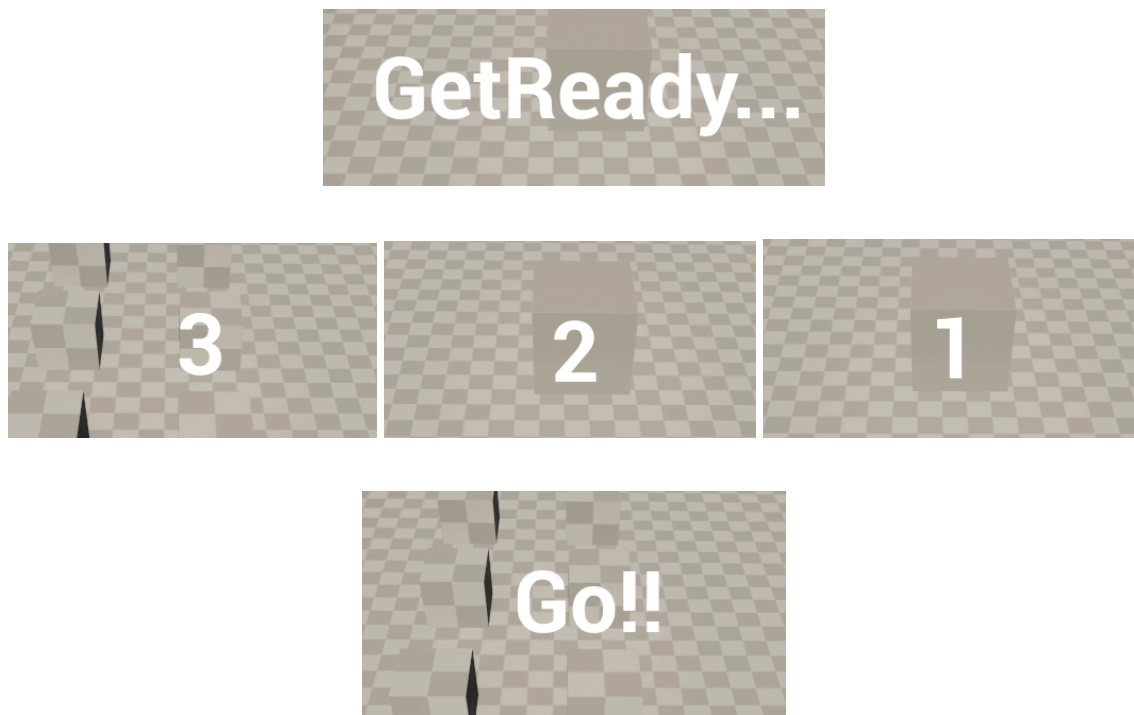


図. カウントダウン

2. 自機の戦車の仕様

自機戦車の操作は、AWSで平面移動、左クリックで弾を打つことができます。
マウスポインターでXY平面上のどの位置へ弾を発射するかを決められます。

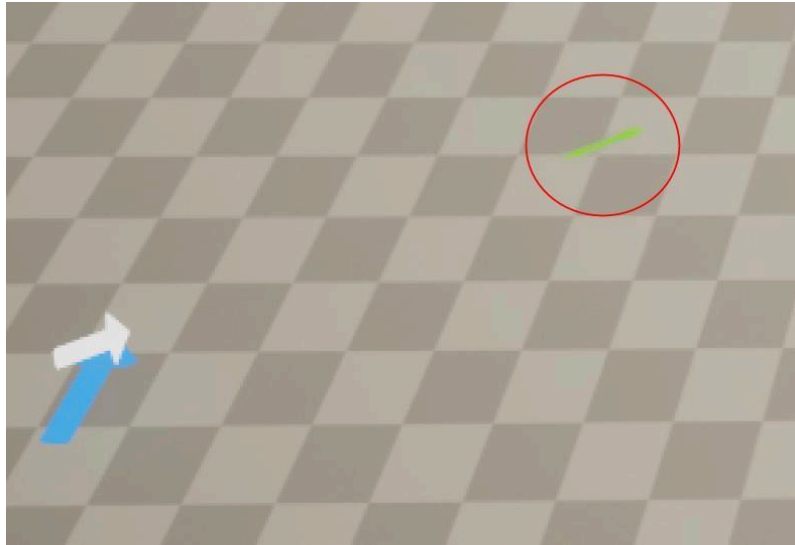


図. マウス方向へ弾を射出

3. 敵の戦車の仕様

敵は自機が視界に入っていないとき、戦車の正面を0度とし、視界を+45~-45度を見回します。
45度地点に達した時は3秒ほど静止します。

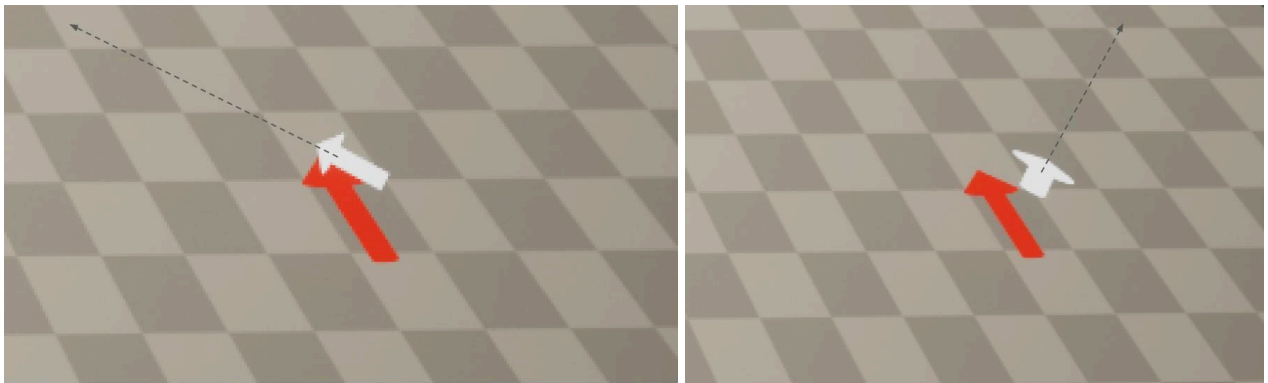


図. 敵戦車の索敵

搜索視界に入る距離(200m)、視界から外れる距離(250m)を決めており
自機が視界に入ったとき、自機へ接近します。
また、敵と自機の間に遮蔽がない場合、3秒おきに弾を打ちます。

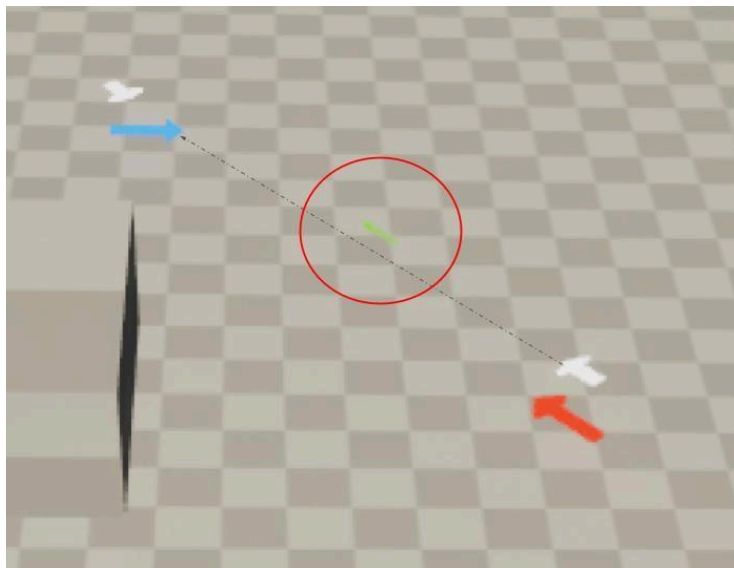


図. 敵戦車の接近および発砲

自機を見失うと、最後に自機を確認した座標まで移動し、
それでも自機が視界に入らない場合、最初にいた座標まで戻ります。

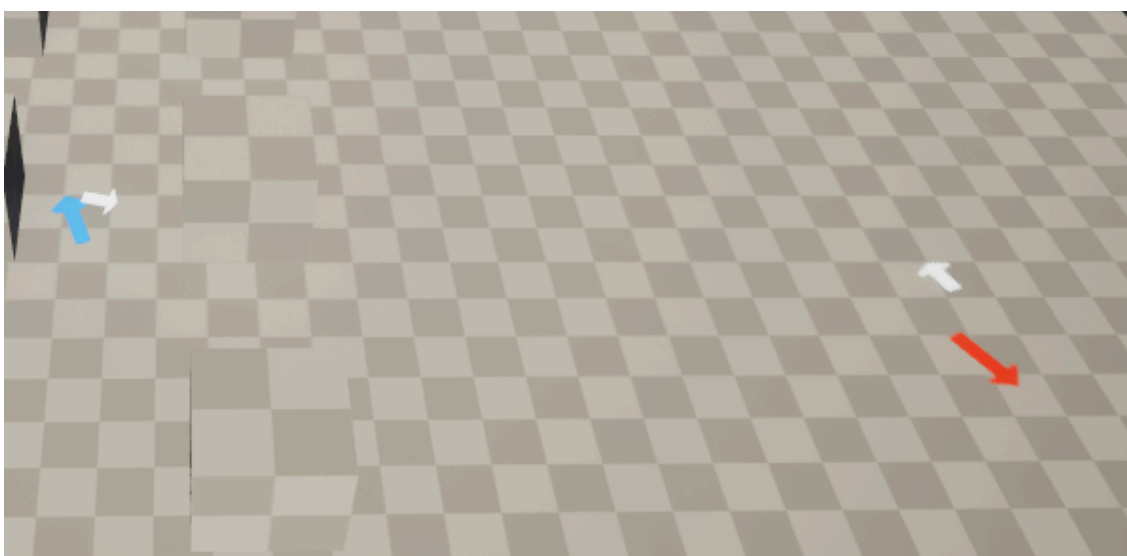


図. 敵戦車の初期位置への帰還

4. ゲーム内容

自機戦車を操作して敵戦車を倒すことが目的です。

カメラは上からマップ全体を見下ろす位置に設定しています。

弾が戦車に2回当たるとその戦車はマップ上から消えます。

弾はマップ上の壁に当たると1度だけ反射し、二度目は反射せず弾が消えます。

自機や敵にかかわらず、弾が当たるとダメージを受けます。

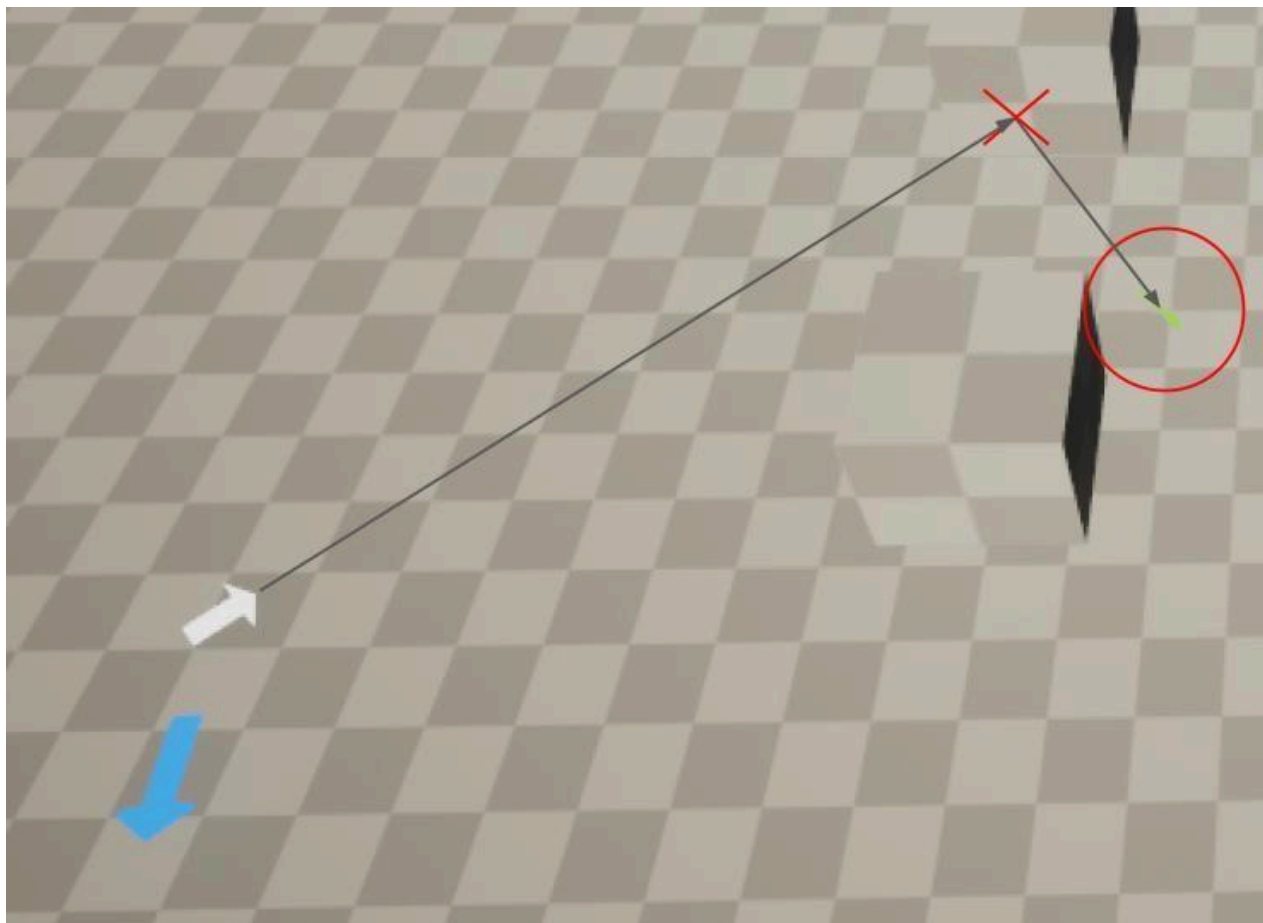


図. 射出した弾の反射

レベル上の敵をすべて倒すとゲームオーバーし勝利します。
勝利すると、次のマップへ進むかゲームを辞めるかを選択できます。

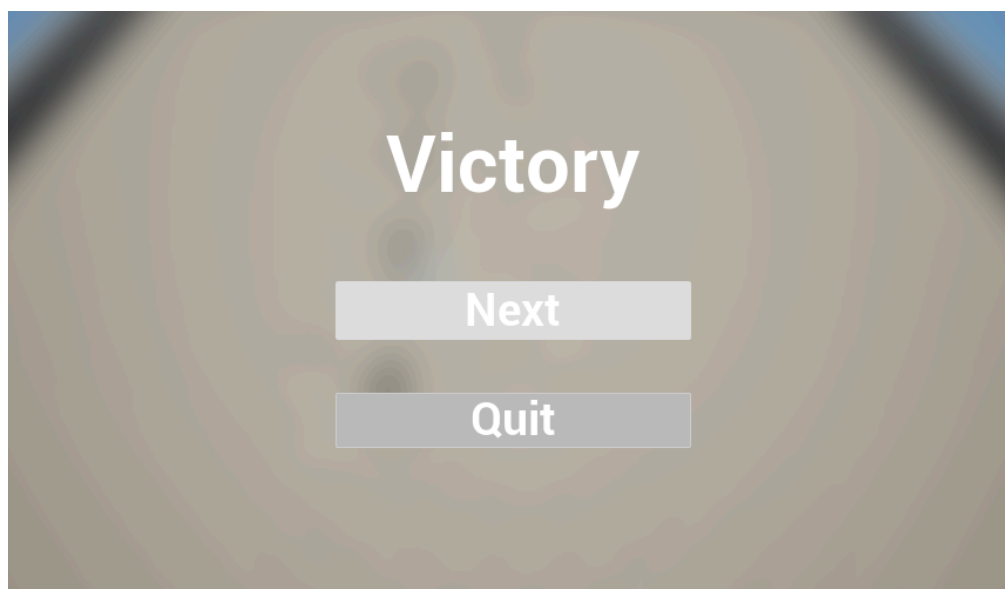


図. 勝利時画面

自機が倒されるとゲームオーバーし敗北します。
敗北すると、同じマップをリトライするかゲームを辞めるかを選択できます。

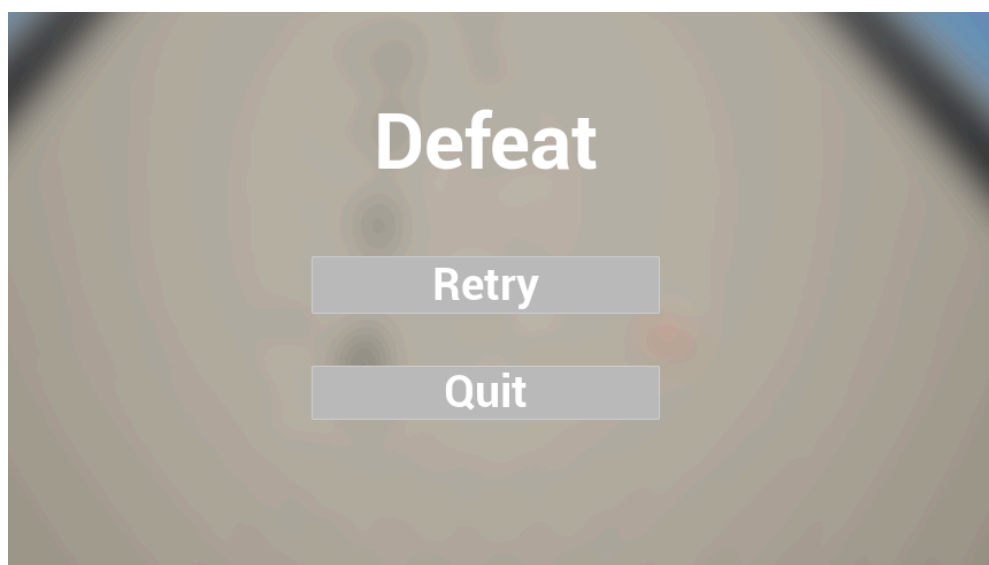


図. 敗北時画面

マップは計3マップを作製。いずれもマップによる明確な違いはありません。
最終マップ“Level_3”をクリアし、次のマップへ進むと初期マップ“Level_1”へ戻ります。

D. システム構成

1. システム関係図

1-1. ゲーム全体

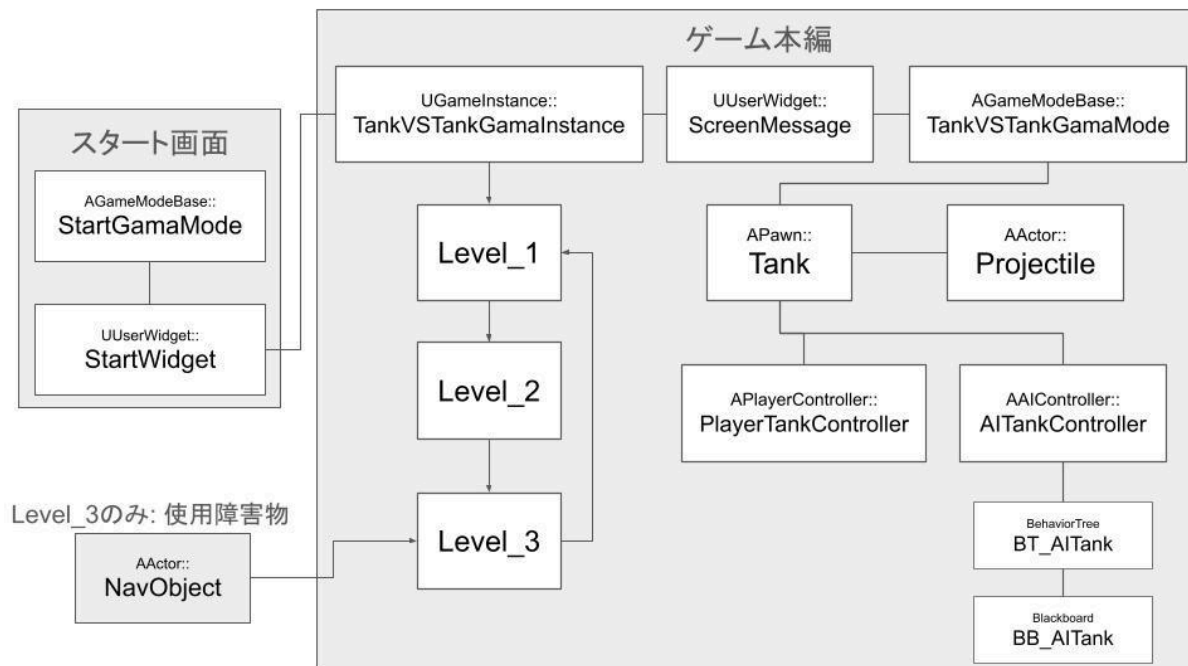


図. ゲーム全体関係図

1-2. BT_AITank (BehaviorTree)

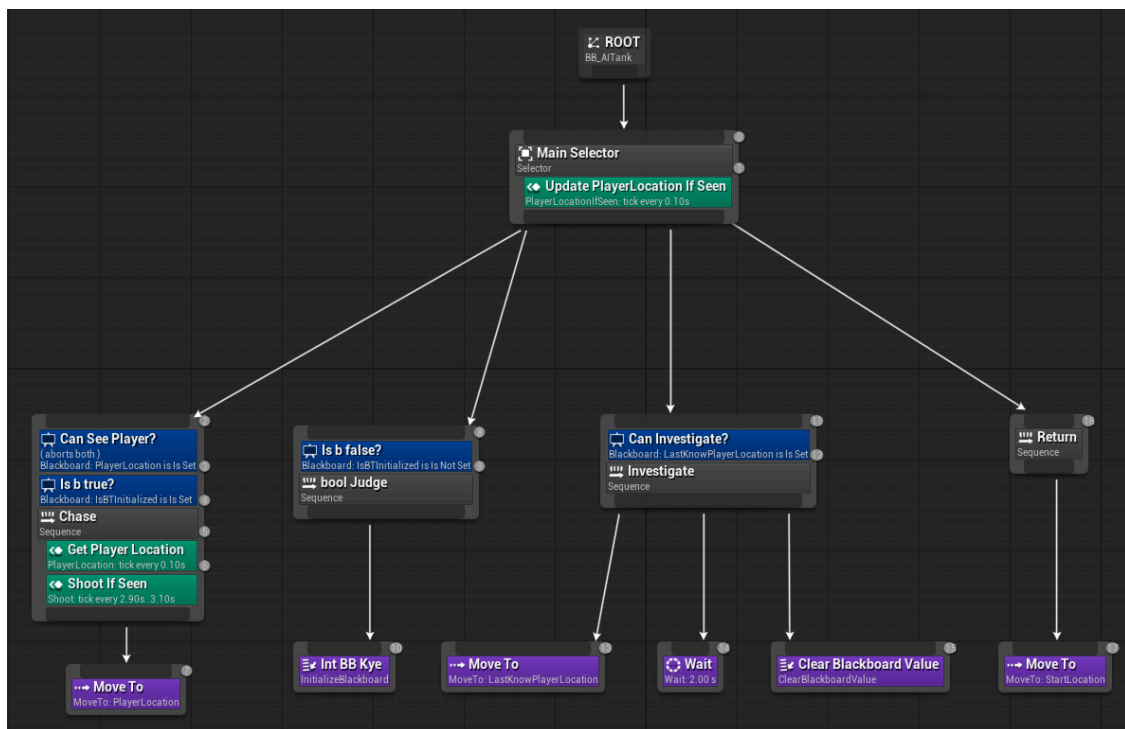


図. 敵戦車のBehaviorTree

2. システム概要

戦車

<APawn::Tank>

- ・砲台箇所の方角転換
- ・土台箇所の方角調整
- ・操作設定(上下左右移動、弾発射)/体力/被ダメージ設定
- ・操作制限設定
- ・AI Perceptionが取得するComponent設定

<AActor::Projectile>

- ・壁反射/ダメージ付与設定

自機制御

<APlayerController::PlayerTankController>

- ・カーソル方向への砲台回転
- ・MCの設定
- ・カメラ設定

敵制御

<AAIController::AITankController>

- ・視界内の自機戦車方向への砲台回転
- ・3秒間ごとの自動砲台回転
- ・BehaviorTreeの実行
- ・AI Perceptionを使用した視界設定
- ・指定したBlackboardキーに敵の初期位置を入れる

※今回AI Perceptionという概念を初めて知ったため、使い方を学ぶためPawnSensingではなくAI Perceptionを使用しました。

障害物+AI行動範囲

<AActor::NavObject>

※マップ上にCube + NavModifireVolume、これら2つを設置するとは別で、1つのアセットとして作成できるかを検証するため作成

ゲーム設定

<AGameModeBase::TankVSTankGameMode>

- ・自機戦車の取得
- ・自機への自機付与
- ・全敵への自機付与
- ・戦車破壊時の処理
- ・カウントダウン/スタートのUI表示
- ・ゲームオーバーのUI表示

ゲームオーバーUI

<UUserWidget::ScreenMessage>

- ・大見出しの設定
- ・デフォルトのボタン/ボタンのテキスト/ブラー設定
- ・ゲームオーバー時のボタン/ボタン上のテキスト/ブラー設定
- ・ボタンクリックによるマップ遷移

ステージ遷移

<UGameInstance::TankVSTankGameInstance>

- ・引数からマップを開く処理
- ・次のマップへ進む設定
- ・今のマップを試みる設定
- ・初期マップへ遷移する設定

※このインスタンスとゲームオーバーUIから次のマップへ移動するかどうかの検証をするため

スタート画面UI

<UUserWidget::StartWidget>

- ・デフォルトのボタン/ボタンのテキスト設定
- ・ボタンクリックによるマップ遷移

スタート画面設定

<AGameModeBase::StartGameMode>

- ・スタート画面UIを表示する処理

※スタート画面UIを表示させるため

(Blackboardキー)

Vector StartLocation

敵が最初に存在していた座標

Vector PlayerLocation

自機の座標

Vector LastKnowPlayerLocation

最後に視界にあった自機の位置

bool IsBTInitialized

このBT起動が1回目のループかどうか

(BehaviorTree)<敵AI>

自機最終認識座標

UBTService_BlackboardBase::BTService_PlayerLocationIfSeen: 操作キー/PlayerLocationIfSeen

敵の視界に自機が入っているなら、自機のいる座標を更新する

射撃

UBTService::BTServiceNode_Shoot

自機と敵が遮蔽なく直線で通れば、3秒おきに弾を1発発射する

移動

UBTService_BlackboardBase::BTService_PlayerLocation: 操作キー/PlayerLocation
自機の座標を更新する

キー値のクリア

UBTTask_BlackboardBase::BTTask_ClearBlackbordValue: 操作キー/LastKnowPlayerLocation
選択したBBキーの値を削除する

初回BT起動時調整

UBTTask_BlackboardBase::BTTask_InitializeBlackboard
: 操作キー/IsBTInitialized、LastKnowPlayerLocation
BehaviorTree1回目ループ時に
BBキー(LastKnowPlayerLocation)の値を削除し、
BBキー(IsBTInitialized)をfalse->trueへ変更する

E. ChatGPTを使用した箇所

○CameraActorの設定

PawnへCameraComponentを付与する方法しか学べなかったため、固定した位置にカメラを置き、そのカメラをプレイヤー自身の視点として設置する方法を教えてもらった

○弾の挙動(反射、反射係数、重力、反射後のActorの向き)

私が作りたかった弾の挙動と参考資料で学んだ弾の挙動(他アクターへ触れると消える、減速する、重力で落ちる)

とが全く違ったため発射物の挙動を操作する方法を教えてもらった

○敵の砲台個所回転の関数

砲台個所を自動で回転する方法がわからなかったため、方法を教えてもらった。

○AI Perceptionの存在

当初はBlueprintで学んだOnSeePawnを使用したいと思ったが、

敵側AIにつけられる感知方法としてAI Perceptionの存在を知り、使用方法の学習のために取り入れた